

Hibridinio genetinio paieškos algoritmo transporto maršrutų optimizavimo uždaviniams spręsti lygiagretinimas

Parallelization of Hybrid Genetic Search Algorithm for Solving Vehicle Routing Problem

Domantas Keturakis

Darbo vadoas: Doc., Dr. Algirdas Lančinskas

Šis uždavinio (*angl. Vehicle Routing Problem - VRP*) tikslas surasti optimalų maršrutų rinkinį transporto priemonėms, aplankant visus klientus. Egzistuoja daugelys variantai: *VRPTW*, *GVRP*, *MDPVRP*, kt. .

CVRP: Transporto priemonės ribojamos talpa.

Ypatybės:

- Tai yra NP-hard uždavinys.
- Tikslūs metodai nėra efektyvūs.
- Praktikoje naudojami (meta-)heuristiniai algoritmai (pvz. HGS ar ALNS).

Svarba: Optimaliai suformuoti maršrutai mažina transporto išlaidas.

Tikslas: Išlygiagretinti HGS algoritmą, siekiant sumažinti vykdymo laiką neprarandant sprendinių kokybės.

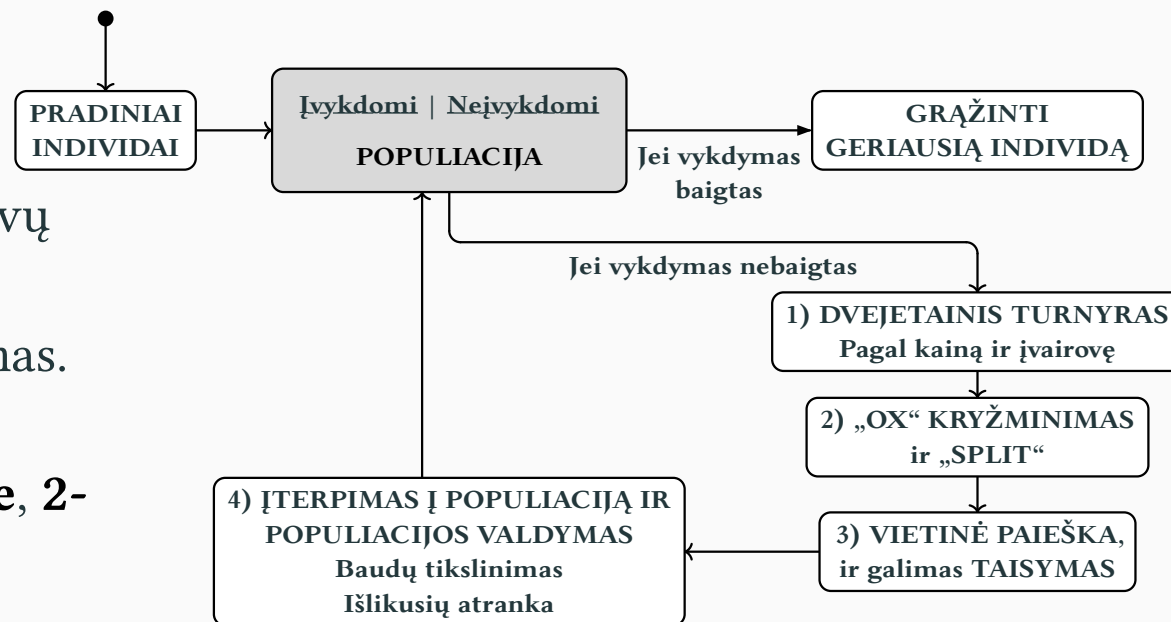
Uždaviniai:

1. Išsirinkti duomenų rinkinį, pagal kurį galima būtų testuoti ir analizuoti sprendinius.
2. Išanalizuoti, kaip veikia HGS algoritmas.
3. Atrinkti lygiagretinamas dalis, kurias galima pakeisti lygiagrečiomis.
4. Palyginti rezultatus su literatūroje aprašytais pažangiausiais algoritmais.

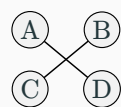
Hibridinis genetinis paieškos algoritmas (HGS)

HGS komponentai:

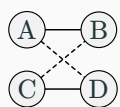
1. **Populiacija:** Įvykdomų ir neįvykdomų sprendinių aibės.
2. **Kryžminimas:** Dvejetainis turnyras tėvų atrankai.
3. **Gerinimas:** „Split“ kaimynystės taikymas.
4. **Vietinė paieška (Local Search):** Intensyvus gerinimas (**Swap***, **Relocate**, **2-opt**).
5. **Populiacijos valdymas:** Įvairovės palaikymas ir blogiausių šalinimas.



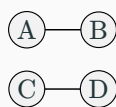
Pav. 1: HGS veikimas [Vid22]



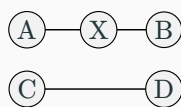
1)



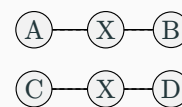
2)
2-opt



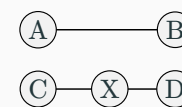
3)



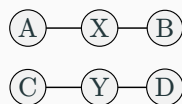
1)



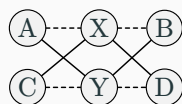
2)
Relocate



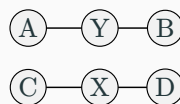
3)



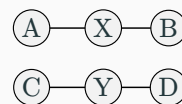
1)



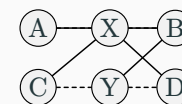
2)
Swap



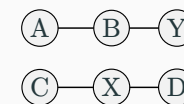
3)



1)



2)
Swap*

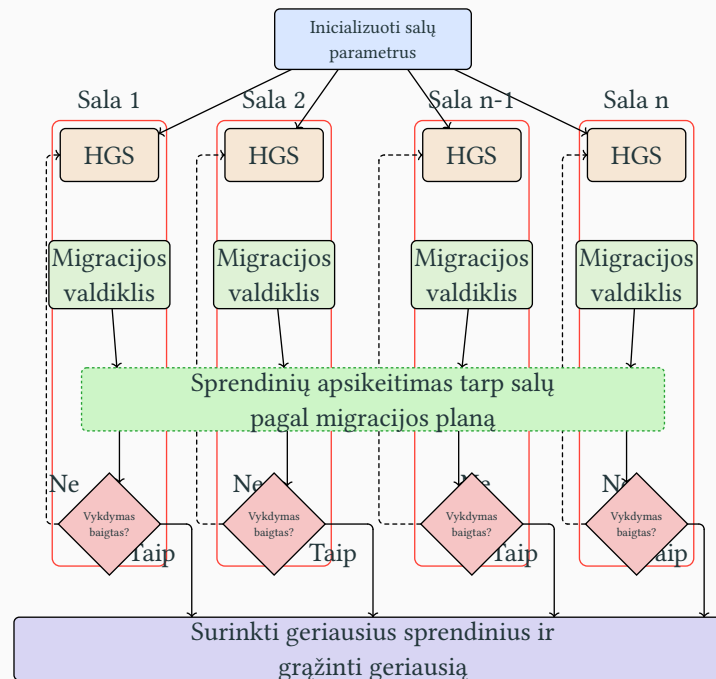


3)

Pav. 2: Įvairių kaimynysčių veikimas

Egzistuojantys sprendimai:

- **GPU skaičiavimai:** Masiškai lygiagretina kaimynystes (pvz., **2-opt**), bet dažnai atsisako sudėtingų operatorių (**Swap***).
 - Randa beveik optimalius sprendimus greičiau nei nuosekli versija.
 - Daugelis metodų aukoja **Swap*** kaimynystę, kuri yra kritinė HGS kokybei.
- **Salų modelis (Island Model):** Kelios nepriklausomos populiacijos su periodine migracija.
 - Sunkesnis įgyvendinimas ir pritaikymas.



Pav. 3: HGS su salų modeliu [Jam+25]

Pasirinkta kryptis: Lygiagreti vietinė paieška (CPU) išlaikant visus HGS operatorius.

1 ...

2 Atlikti kryžminimą ir gerinimą N^1 kartų

3 **Kiekvienoje gijoje:**

4 | Išmokyti naują individą (vietinė paieška)

5 | **Jeigu** individas neįvykdomas:

6 | | Su 50 % tikimybe bandyti sutaisyti individą

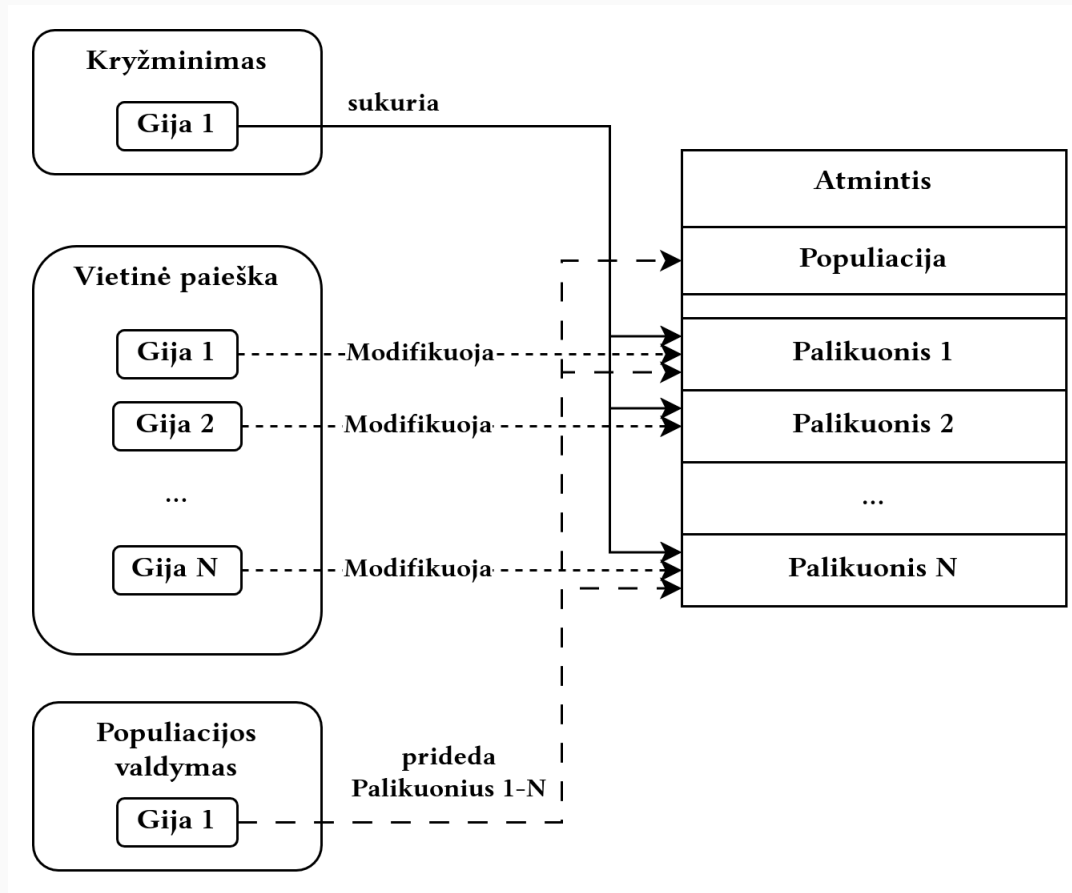
7 Įterpti išmokytus individus į atitinkamas subpopuliacijas

8 Kas N ciklą populiacijos valdymas

9 ...

Pav. 4: Dalis lygiagretinto HGS-CVRP pseudokodas (grįstas pagal [Vid+12])

¹ N - gijų skaičius



- Naudotas „X“ duomenų rinkinys [Uch+17]
- Laiko limitas priklauso nuo duomenų kiekio, $T_{\max} = n \cdot \frac{24}{100}$; $T_{\max}$ - laiko limitas, n - klientų skaičius. [Uch+17], [Vid22]
 - Matuojami rezultatai po 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 75% ir 100% vykdymo laiko.

$$\text{Sprendinio kaina} = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^{|V|} \sum_{j=0}^{|V|} c_{i,j} x_{i,j,k}$$

$x_{i,j,k} = 1$ Indikatorinė funkcija, kuri

lygi 1, jei transporto priemonė k ($1 \leq k \leq K$)

keliauja nuo kliento i iki kliento j ,

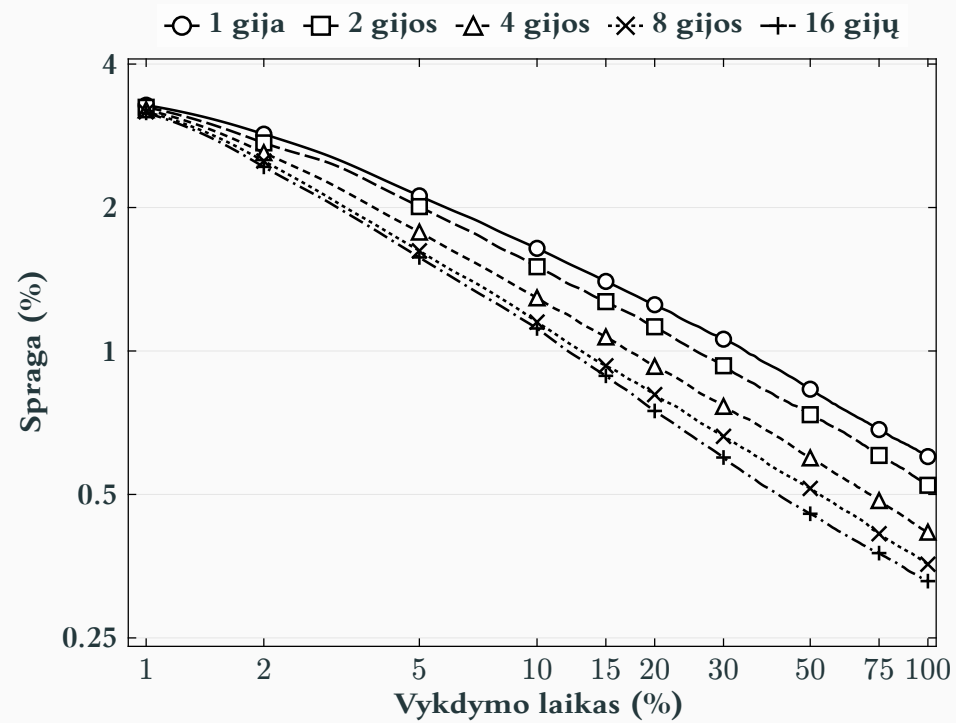
lygi 0 priešingu atveju

Spraga laiko momentu t : $G = \left(\frac{Z_s - Z_{\text{BKS}}}{Z_{\text{BKS}}} \right) \cdot 100\%$

Z_s = Pasirinkto algoritmo sprendinio kaina

Z_{BKS} = Geriausio sprendinio kaina

Rezultatai: Sprendinių kokybė



Teorinis pagreitėjimas: $S_p^A = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{p}}$, **faktinis pagreitėjimas:** $S_p = \frac{T_p}{T_1}$, **Efektyvumas:**
 $E_p = \frac{S_p}{p}$

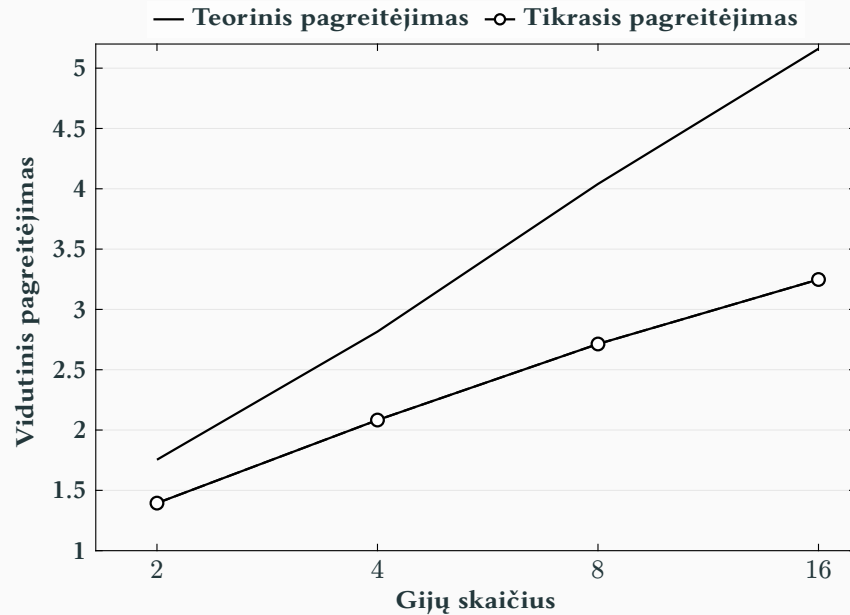
f - lygiagretinamos dalies vykdymo laikas / visas algoritmo vykdymo laikas.

p - gijų skaičius.

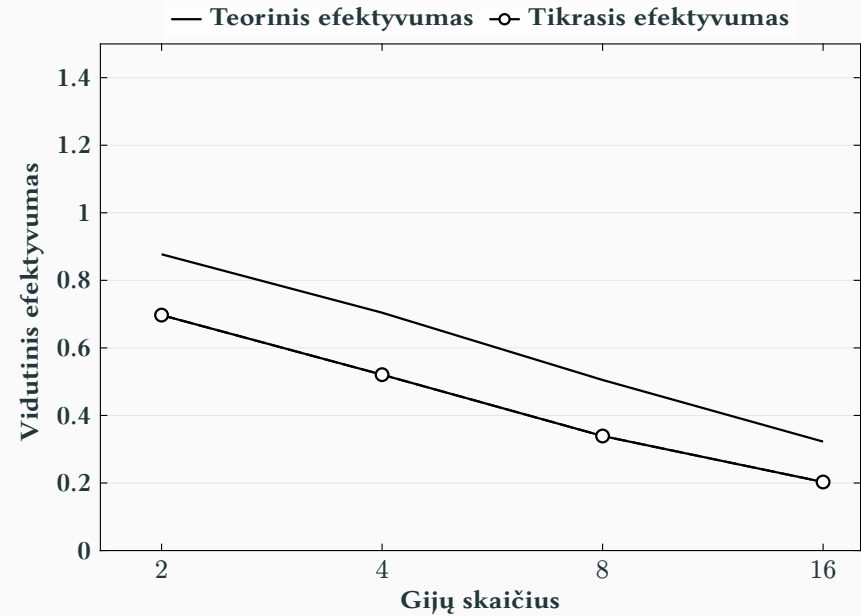
T_p - laikas, kurį algoritmas vykde su p gijomis, kad pasiekti numatytą spragą.

Vidutinis pagreitėjimas: 2 gijos: $\sim 1.39 \times$, 4 gijos: $\sim 2.08 \times$, 8 gijos: $\sim 2.71 \times$, 16 gijų: $\sim 3.24 \times$.

Rezultatai: Pagreitėjimas ir efektyvumas



Pav. 5: Vidutinė sprendinių spraga pagal gijų skaičių per vykdymo laiką („X“ rinkinys)



Pav. 6: Vidutinis ir tikrasis efektyvumas, („X“ rinkinys)

1. Parinktas duomenų rinkinys (Uchoa, 2017, „X-n“ rinkinys)
2. Atlikta HGS algoritmo veikimo analizė ir aprašyta HGS specifika.
3. Įgyvendintas vietinės paieškos lygiagretinimas ir aprašyta lygiagretinimo specifika.
4. Pateiktas rezultatų palyginimas.

1. Lygiagreti vietinė paieška HGS-CVRP algoritme pagerina sprendinių kokybę per tą patį laiko tarpą.
2. Įmanoma lygiagretinti hibridinį genetinį paieškos algoritmą, kuris naudoja *swap** kaimynystę, užtikrinant mažesnį vykdymo laiką.

- [Vid22] T. Vidal, „Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood“, *Computers & Operations Research*, t. 140, p. 105643, bal. 2022, doi: 10.1016/j.cor.2021.105643.
- [Jam+25] M. Jamshidi, M. Alirezanejad, H. Motameni, ir R. Enayatifar, „A Parallel Hybrid Genetic Search for Solving the Capacitated Vehicle Routing Problem“, *International Journal of Computational Intelligence Systems*, t. 18, nr. 1, lapkr. 2025, doi: 10.1007/s44196-025-01059-0.
- [Vid+12] T. Vidal, T. G. Crainic, M. Gendreau, N. Lahrichi, ir W. Rei, „A Hybrid Genetic Algorithm for Multidepot and Periodic Vehicle Routing Problems“, *Operations Research*, t. 60, nr. 3, p. 611–624, birž. 2012, doi: 10.1287/opre.1120.1048.
- [Uch+17] E. Uchoa, D. Pecin, A. Pessoa, M. Poggi, T. Vidal, ir A. Subramanian, „New benchmark instances for the Capacitated Vehicle Routing Problem“, *European*

Journal of Operational Research, t. 257, nr. 3, p. 845–858, kovo 2017, doi: 10.1016/j.ejor.2016.08.012.